QwertyS / LOCUS 2026

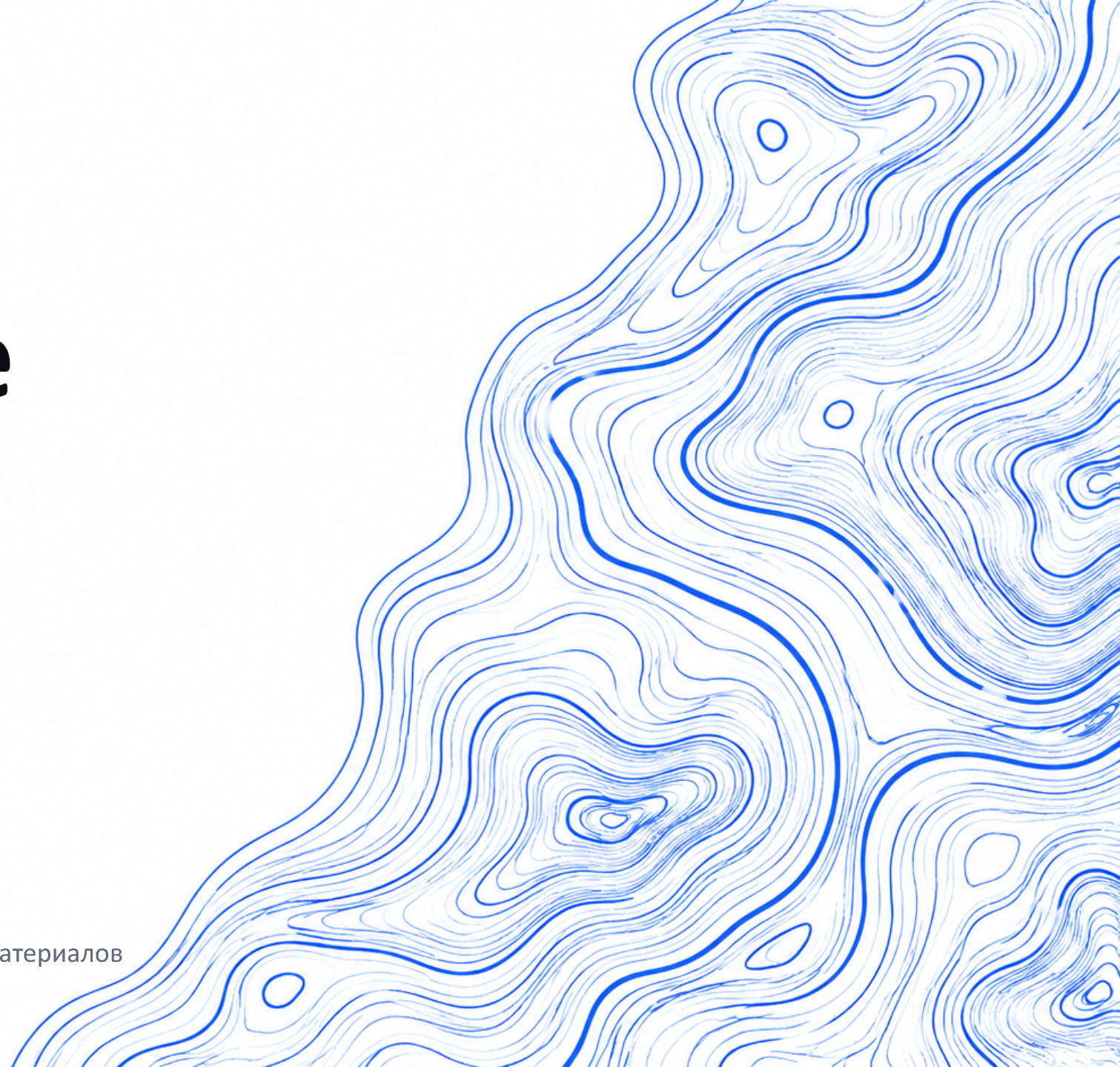
# CampusLense

## Университет глазами студента

Проверенные фото, 3D-кампус
и условия жизни — в одном сервисе

**14 467**
вузов в поисковом индексе

**20+**
каналов сбора материалов



# Проблема: фотографии без контекста

Абитуриенту важно увидеть, где он будет учиться и жить

## Разбросаны

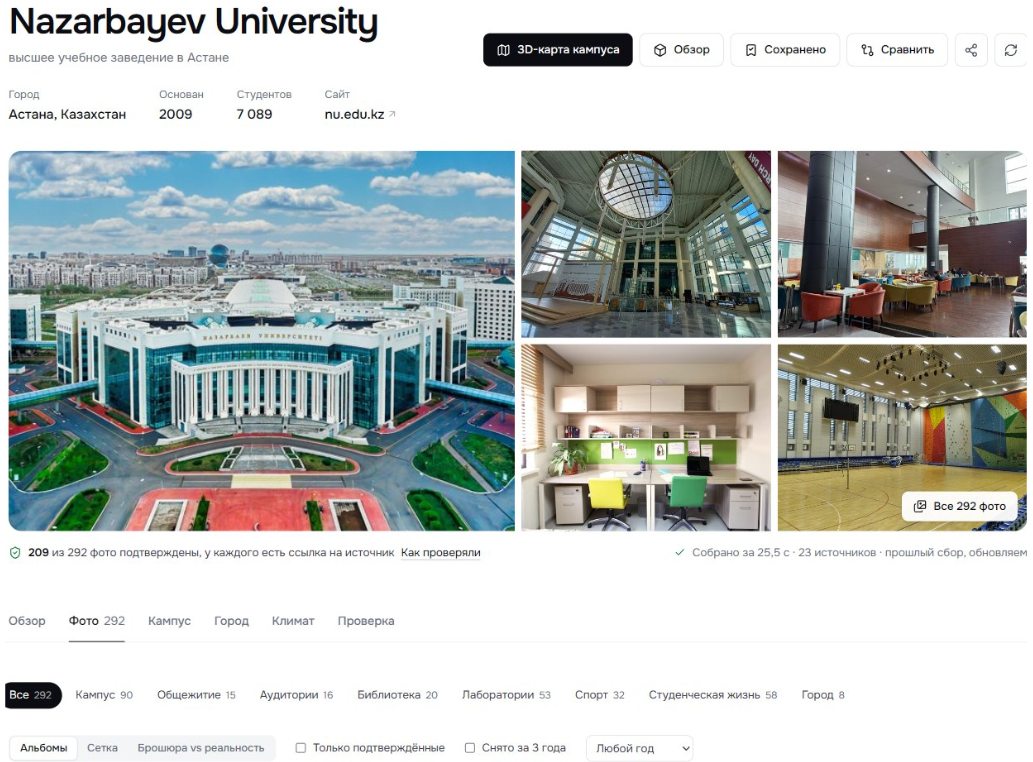
Сайт вуза, карты и соцсети
приходится проверять отдельно

## Повторяются

Дубли, старые кадры
и снимки другого кампуса

## Нуждаются в проверке

Важно знать источник, дату
и связь фотографии с вузом




**8 категорий + фильтры**

Кампус · общежитие · аудитории · библиотека · лаборатории · спорт · студенческая жизнь · город

# 3D-карта: кампус и город вокруг

Планета → перелёт сквозь облака → фотореалистичный кампус




## Корпуса и общежития

Контуры зданий и слои из OSM

## Город и маршруты

Места рядом — Places API
Маршрут до центра — Routes API

## Прогулка по кампусу

Street View: улицы и интерьеры
там, где есть панорамы

**Google Maps 3D + OpenStreetMap**

Если 3D недоступно: объёмные здания OSM в MapLibre

# 20+ каналов: как собираются материалы

Сначала определяем вуз: индекс → Wikidata → OSM / Google Maps

### Официальные

Сайт университета
Wikipedia · Commons

Фото, подписи, авторы и лицензии

### Поиск и карты

Serper · Google Places

Google Images, фото мест и отзывы с фотографиями

### Социальные сети

ScrapeCreators · YouTube
VK API · Telegram

Instagram, TikTok, посты и кадры из видео

### Геоисточники

Overpass · Mapillary
Openverse / Flickr

Границы кампуса и фотографии с геометкой

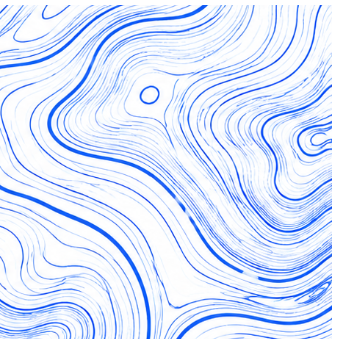
---

**Параллельный сбор** → asyncio + таймауты

**Подготовка** → метаданные · ffmpeg

**Проверка и отбор** → Gemini · CLIP · дубли

**Профиль** → SSE → React



**≈22–24 с**

до первого профиля по замерам проекта;
остальные источники дополняют его в фоне

FastAPI · SQLite · кэш вердиктов · резерв Vertex AI → AI Studio

# Как фото проходит проверку

Несколько независимых сигналов и строгие правила отсева

**01** **Gemini сверяет фото с данными вуза**

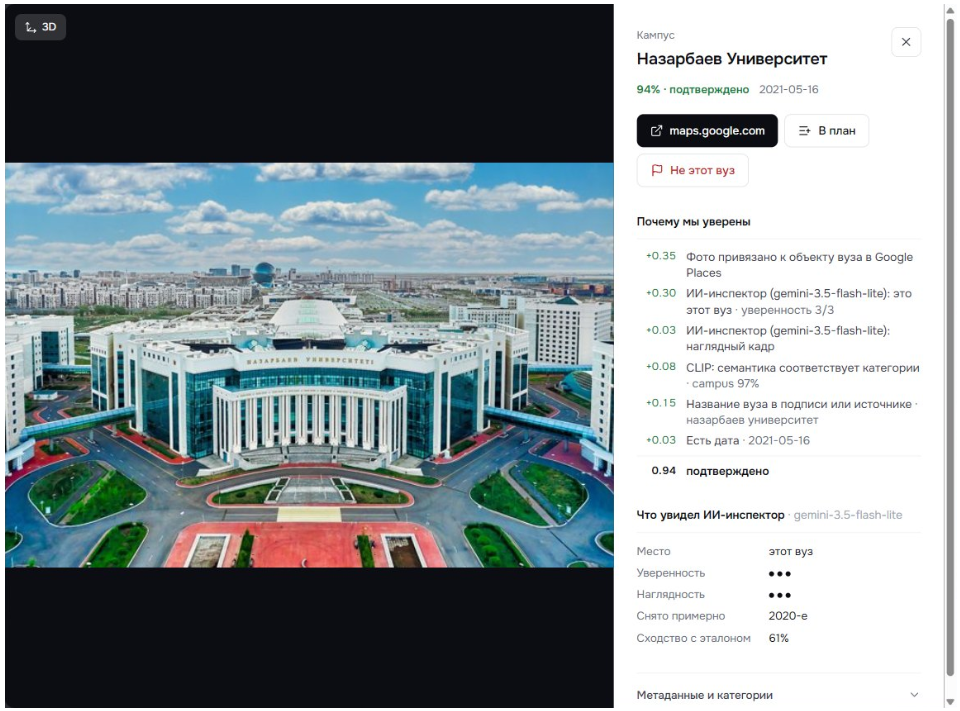
Эталон при наличии; место, категория и флаги

**02** **Геометка + CLIP + подпись + источник**

Границы OSM, семантика, название вуза и дата

**03** **Удаляем дубли и чужие изображения**

SHA-1 · расстояние pHash ≤ 8 · CLIP ≥ 0,93




**Балл = сумма сигналов и штрафов, от 0 до 1**

≥0,65 подтверждено · 0,40–0,64 вероятно · ниже — отклонено[1]

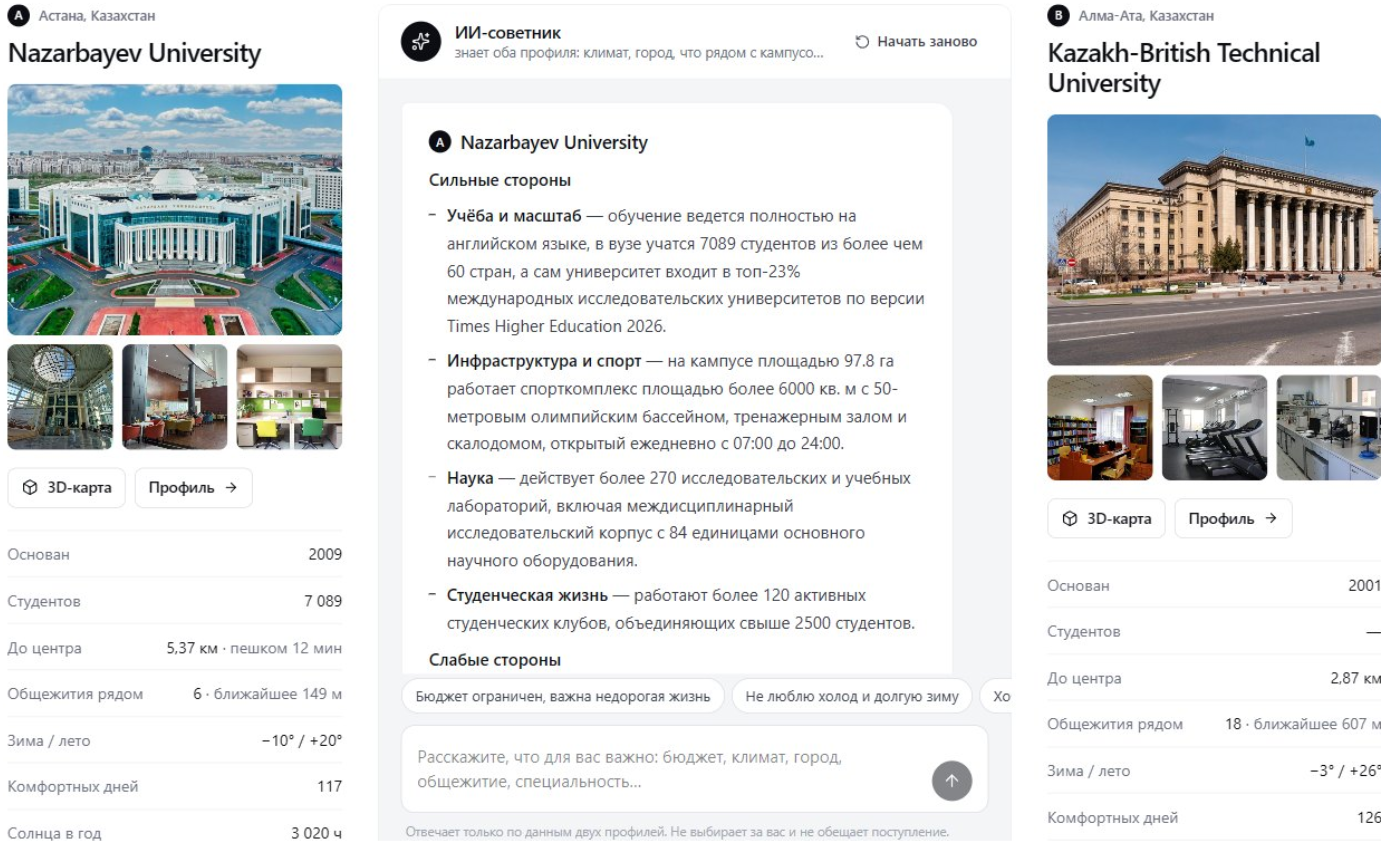
**93,8%**

precision / recall
223 фото · 7 вузов · внутренняя оценка

[1] Жёсткие правила важнее балла: чужие места и непроверенные поисковые фото отсеиваются

# Сравнение вузов и условия жизни

Проверенные материалы помогают сравнивать конкретные условия




Open-Meteo · OSM · Google Maps · данные профилей

## ИИ-советник

Ответы по данным двух профилей и найденным источникам

## Город и бюджет

Транспорт, места рядом и ориентир по стоимости жизни

## Климат

Погода по месяцам, сезоны и календарь комфорта

## Удобный выбор

Сохранённые вузы, план визита RU / KZ / EN · телефон и ПК

# Команда QwertyS

Разработка в рамках LOCUS Startup Hackathon · 16–19 сентября

## Ахмер Шахназар

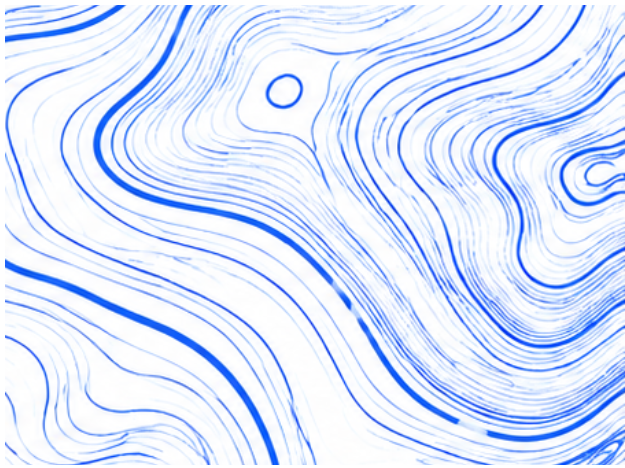
Капитан · full-stack разработчик

## Аймукатов Нурхан

Full-stack разработчик

### Что развивать после хакатона

Расширить независимую разметку фото
Улучшить покрытие региональных вузов
Проверить сценарий выбора на абитуриентах



# Живая демонстрация

Проверка на университете, которого нет в примерах

**01** **Найти новый вуз**

Название → выбор кандидата → 3D-кампус

**02** **Открыть визуальный профиль**

Категории, фильтры и время сборки

**03** **Проверить несколько фотографий**

Первоисточник, дата, сигналы и причины отклонения

---

**Открыть CampusLense**

GitHub: Eye172/locus-hackathon-1

